Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 14 Mart 2023 Salı. Ders çevrimiçi yapıldı.
  - Asıl ders yaklaşık 03:10'da başlar. Ders bundan sonra 18:30'da başlayacak.
- Konu: ergonomi ve ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG
  - Ergonomi genel olarak işlendi. Ağırlık ekranlı araçlarla (bilgisayarla) ergonomik çalışmadaydı.
- Ergonominin tanımı
  - İnsan kullanımı için çevre, sistem ve nesnelerin tasarımına insanla ilgili bilimsel bilginin uygulanmasıdır.
  - Kısaca: işin insana, insanın işe ve işyeri ortamına uyumu.
  - Ergonomi multidisipliner bir alandır. Kimya, biyoloji, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanlardan bilgi kullanır.
  - Ergonomik tasarımda öncelik güvenliktir. Ek kullanım amaçları güvenliğin önüne geçmemelidir.
- Ergonominin tarihi
  - İnsan faktörü çalışmaları özellikle 2. Dünya Savaşı'nda silah sistemleri karmaşıklaşınca hız kazandı.
  - Terim 1949'da Oxford'da farklı disiplinlerden araştırmacıların katıldığı bir toplantıda önerildi ve kabul gördü.
- Antropometri: vücut ölçüleri bilimi
  - İşyeri antropometrik verilere göre düzenlenir. Çalışan, kolunu zorlamadan nesnelere ulaşabilmelidir.
- Ofiste ergonomi
  - Görüş açısı, alan, havalandırma, aydınlatma, gürültü, sıcaklık, nem.
  - Masa, sandalye, klavye, fare ve ekran düzeni.
- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  - Amaç, kapsam, kapsam dışı durumlar, tanımlar (operatör, ekranlı araç, çalışma merkezi).
  - İşverenin yükümlülükleri.
  - Ekranlı araçlarla çalışmada asgari gerekler: monitör, klavye, masa, sandalye, çalışma ortamı, yazılım.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Antropometrinin tanımını bilin: vücut ölçüleri bilimi.
  - Hoca bunu genelde sorduğunu, sınavda da sorabileceğini söyledi.
- Ofis için sayısal değerler önemli.
  - Gürültü 55-65 dB, sıcaklık 21-23 °C, bağıl nem %45-55.
- Kişi başına en az 2 m^2 alan ve 10 m^3 hava hacmi gerekir.
- Ekranlı araçlar yönetmeliğinin kapsamı önemli.
  - Özellikle yönetmeliğin uygulanmadığı yerleri bilin.
- Çalışma ortamı sadece hava ve sıcaklık değildir.
  - Alan, aydınlatma, yansıma ve parlama, gürültü, ısı, radyasyon ve nem birlikte değerlendirilir.
- Yönetmeliklerde önce tanımlar gelir, sonra beklentiler.
  - Tanımı bilmezseniz, istenen önlemi de anlayamazsınız.

- Yazılımlar da ergonominin konusudur.
  - Kullanılan programlar işe uygun, basit ve anlaşılır olmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Ergonomi kelimesi Yunanca “ergon” (iş) ve “nomos” (yasa) kelimelerinden gelir.
- Normal görüş açısı: ±15°.
- Tavan aydınlatması çalışma yüzeyiyle 45° açı yapmalı, doğrudan çalışma noktasına vurmamalı.
- Işık kaynakları mümkün olduğunca yüksekte olmalı. Alçak kaynaklar yansıma ve kamaşmayı artırır.
- Açma-kapama düğmelerinin hareket yönü aynı olmalı.
- Sandalye: döner, yüksekliği ayarlanabilir, kolçaklı, devrilmeye karşı güvenli, 5 tekerlekli.
- Sabit çalışma masasının yüksekliği 680 mm. Ayarlanabilir masa 640-740 mm.
- Ekran göz hizasında veya biraz altında olmalı.
- Ekranda karakter büyüklüğü 2,6 mm’nin altına düşmemeli.
- Ekrana uzun süre bakınca göz kırpma azalır ve göz kurur. 20-25 dakikada bir gözleri ekrandan uzaklaştırın.
- Mola: 1 saatlik çalışmadan sonra 5-10 dakika, 2 saatlik çalışmadan sonra 15-20 dakika.
- Klavye kullanırken kollar yere paralel olmalı, bilekler bükülmemeli.
- Uzun süreli fare kullanımı el ve bilek sinirlerine zarar verebilir. Mümkünse klavye kısayolları kullanılmalı.
- Siyah ekran fonu “karanlık tünel” etkisi yapabilir ve aydınlık ortamda kamaşmayı artırır.
- Uzun süre kesintisiz veri girişi, monotonluk ve iletişim eksikliği nedeniyle psikolojik sorunlara yol açabilir.

Detaylı Açıklamalar

Güvenlik ve ek kullanım amacı dengesi

- Ergonomik tasarım önce güvenli olmalıdır. Ek özellikler (ör. tekerlekli sandalye, çakı) güvenliği bozmamalıdır.
- Hoca, otomobil tasarımında bardak tutucu tartışmasını örnek verdi. Ek bir özellik eklemek, o özelliğin güvenliğini de sağlama işi getirir.

Ergonomik çalışma alanı

- Masada klavyenin olduğu bölge sürekli çalışılan alandır. Daha dıştaki bölgede ara sıra çalışılır.
- En dıştaki bölge güvenli olmayan alandır. Bu bölgeye eşya konmaz.
- Raflardaki nesneler omuz yüksekliğinin çok üstünde olmamalıdır. Çalışan zorlanarak uzanıyorsa düzen ergonomik değildir.
- Ergonomik olmayan masa veya yanlış oturuş: boyun ve sırt ağrısı, mideye baskı, dizlerde sıkışma, baldırda basınç.

Ekranlı araçlar yönetmeliği

- Kapsam: İş Kanunu kapsamındaki ve ekranlı araçlarla çalışılan bütün işyerleri.
- Uygulanmadığı yerler:
  - Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalleri.
  - Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri.
  - Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri.
  - İşyerinde sürekli kullanılmayan taşınabilir sistemler.
  - Hesap makineleri, yazar kasalar ve küçük ekranlı ölçüm cihazları.
  - Ekranlı daktilolar.
- Ekranlı araç: işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik veya resim gösteren her türlü araç.
- Çalışma merkezi: operatörün sandalyesi, masa, monitör, klavye, yazıcı, telefon ve benzeri donanımların bulunduğu çalışma yeri.
- İşverenin yükümlülükleri:

  - Riskleri belirlemek ve önlem almak.
  - Eğitim vermek.
  - Uygun çalışma planı yapmak. Operatörün periyodik ara vermesini veya dönüşümlü başka işlerde çalışmasını sağlamak.
  - Çalışanların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak.
  - Göz muayenelerini yaptırmak.
- Hoca, damacana kontrolü gibi yoğun göz gerektiren işlerde personelin 15 dakikada bir değiştirildiğini örnek verdi.
- Çalışan temsilcisi, kalabalık işyerlerinde çalışanlarla yönetim arasında köprü kurar.

Ders sonrası notlar

- **Ekranlı araç operatörü:** Derste operatörlerin "sertifikalı, özel eğitim almış kişiler" olduğu söylendi. Bu, forklift veya vinç operatörleri için geçerlidir. Ekranlı Araçlar Yönetmeliği'ndeki operatör tanımı, işinin önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan çalışandır. Özel bir sertifika şartı yoktur.
- **Ergonomi kelimesinin kökeni:** Altyazıda "ergoz: işlemek" geçiyor. Doğrusu Yunanca "ergon" (iş) ve "nomos" (doğa yasası) kelimeleridir. "Ergonomi" kelimesini ilk kez 1857'de Polonyalı bilim insanı Wojciech Jastrzębowski kullandı. 1949'daki Oxford toplantısı terimi modern anlamıyla yaygınlaştırdı.
- **Masa yüksekliği:** Altyazıda "600 cm" geçiyor. Slaytta sabit masa için 680 mm, ayarlanabilir masa için 640-740 mm, klavye ortası için 710-740 mm yazıyor.
- **Çalışan temsilcisi sayısı:** Derste sayı net verilmedi. 6331 sayılı Kanun md. 20'ye göre: 2-50 çalışan için 1, 51-100 için 2, 101-500 için 3, 501-1000 için 4, 1001-2000 için 5, 2001 ve üzeri için 6 temsilci seçilir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.